



커뮤니티

서비스 정책 Document v1.0 (251122)

▼ 1. 기능 개요

- **기능명** : 커뮤니티
- **한 줄 요약** : 특수동물 보호자들이 정보를 공유하고 공감대를 형성할 수 있도록 '종별 라운지'와 '주제별 카테고리'로 구조화된 게시판 및 소셜 기능
- **기능 목적**
 - **정보 공유**: 파편화된 특수동물 사육 정보(질병, 용품 등)의 집단지성 데이터베이스화
 - **유대감 형성**: 희귀 반려동물을 키우는 보호자들의 고립감 해소 및 커뮤니티 리텐션 강화
 - **플랫폼 기여**: 병원 정보 제보 및 후기 활성화를 위한 사용자 베이스 확보
- **주요 사용자 시나리오**:
 - **Case A (질문)** : 햄스터가 평소와 다른 행동을 보여 [소형 포유류 라운지 > 건강/질병]에 사진과 함께 질문글 등록
 - **Case B (정보 탐색)** : 도마뱀 사육 용품 정보를 얻기 위해 [파충류 라운지] 진입 후 '인기순' 필터로 유용한 글 탐색
 - **Case C (공감)** : 다른 앵무새 보호자의 [일상/자랑] 글을 보고 '좋아요'를 누르고 비밀 댓글로 친목 도모
 - **Case D (검색)** : 특정 증상에 대한 해결책을 찾기 위해 커뮤니티 메인에서 키워드 검색 실행
- **진입/이탈 조건**
 - **진입** : 하단 GNB '커뮤니티' 탭 터치
 - **이탈** : 병원검색/영수증 후기 등 다른 기능 탭 이동, 앱 종료

▼ 2. 문제 정의

- 해결하려는 문제
 - 대형 포털 카페 등에 흩어져 있는 특수동물 정보의 접근성 부족
 - 일반 동물 커뮤니티에서 특수동물이 소외되거나 비주류 취급을 받는 문제
- 기능 가치
 - **Segmented Space** : 종별로 분리된 라운지를 제공하여 정보의 정확도와 관련성(Relevance) 증대
 - **Engagement** : '우리끼리'라는 소속감을 부여하여 앱 체류 시간(Duration) 및 재방문율(Retention) 향상
- 선행 조건
 - 로그인 회원 (글/댓글 작성 시)
 - 카메라/갤러리 권한 허용 (사진 첨부 시)

▼ 3. 용어 정의

기능 관련 이해관계자가 동일한 의미로 이해할 수 있도록 핵심 용어를 정리합니다.

용어	정의	비고
라운지 (Lounge)	5대 특수동물 분류(소형포유류/조류/파충류/양서류/어류)별 전용 게시판 공간	종별 필터링의 상위 개념
카테고리 (Category)	게시글의 주제 분류 (건강/질병, 용품/사료, 일상/자랑, 중고거래)	말머리(Tag) 역할
FAB (Floating Action Button)	화면 하단에 떠 있는 원형 버튼	글쓰기 버튼으로 사용

비밀댓글 (Secret Comment)	작성자과 원글 게시자, 관리자만 볼 수 있는 댓글	자물쇠 아이콘 표시
Context-Aware Search	사용자가 검색 버튼을 누른 위치(진입점)에 따라 검색 범위를 자동으로 한정하는 로직	

▼ 4. 기능 상세 정책

4.0 게시판 구조

- **대분류 (Lounge):** 전체 / 소형 포유류 / 조류 / 파충류 / 양서류 / 어류
- **카테고리 (Category):** 전체 / 건강·질병 / 용품·사료 / 일상·자랑 / 중고거래(추후 구현)

▼ 4.1 메인

1) 검색 버튼

- 헤더에는 현재 위치 메뉴명이 표시
- 클릭 시 **커뮤니티 검색 화면**으로 이동
- 검색 진입 시 현재 화면 기준으로 검색 범위 자동 설정
 - 예: 커뮤니티 메인 → 전체 게시판
 - 건강/질병 카테고리 → 건강/질병 전체

2) 카테고리 탭

- 메인 화면 기본값 : **전체 최신글 리스트**
- 상단 첫번째 항목은 **공지 고정 노출**
- 탭은 Horizontal Scroll
- 카테고리 구성:
 - **종별 라운지 선택**
 - 건강/질병
 - 용품/사료
 - 일상/자랑
 - 중고거래(출시 이후 지원)
- 종별 라운지 칩 선택 → 종별 라운지 이동
- 그 외 카테고리 → 해당 카테고리 전체글 리스트

3) 종별 라운지 칩

- 소형 포유류 / 조류 / 파충류 / 양서류 / 어류
- **종별 라운지 진입 시에만 글쓰기 버튼이 활성화됨.**

4) 카테고리 진입 후_카테고리 정렬 필터

- 기본 정렬: 인기순
- 필터 선택 시 중앙 팝업
- 정렬 기준: 인기순 / 최신순 / 댓글순

5) 게시글 카드 UI 정책

- 구성 요소
 - 게시판 위치(종별 또는 카테고리)
 - 작성자 프로필
 - 날짜

- 대표 이미지 (첫 번째 첨부 이미지) : 이미지 첨부 1장 이상일 경우 '+N'로 표시. (최대 10장)
- 제목
- 본문
- 좋아요 / 댓글 / 조회수
- 게시글 시간 표기 규칙
 - 1시간 이내: mm분 전 (예: 51분 전)
 - 1시간 ~ 24시간: HH시간 전 (예: 2시간 전)
 - 1일 ~ 7일: d일 전 (예: 2일 전)
 - 7일 이후: YYYY.MM.DD (예: 2024.05.20)
- 이미지 정책
 - 커뮤니티 피드에서는 정방형 비율로 크롭하여 중앙 기준 노출
 - 이미지 없는 경우 텍스트만 표시

▼ 4.2 검색

1) 진입 규칙

- 진입 위치에 따라 검색 범위 자동 설정
 - 종별 라운지 > 건강 탭에서 검색 → "소형 포유류 > 건강/질병" 범위만 검색

2) 검색창

- placeholder 상시 고정
- 검색 기록 최대 5개
- 최근 검색어 보관: 30일
- 30일 지나면 자동 삭제

3) 게시글 검색 결과

- 게시글 카드 구성 = 커뮤니티 메인과 동일
- 검색된 키워드는 **BOLD + 검정색 강조 표시**
- 필터 제공
 - 검색범위 : 제목+내용(기본) / 제목 / 작성자
 - 정렬기준 : 최신순(기본) / 인기순 / 댓글순

4) 댓글 검색 결과

- 댓글 내용 / 작성자 / 작성일자(YYYY.MM.DD) / 원문 게시글 제목
- 정렬 : 최신순만 제공
- 필터 : 검색범위만 제공 (댓글내용 / 댓글작성자)
- 검색 키워드는 BOLD 처리

5) 게시글/댓글 탭

- 아래로 당길 시만 새로고침

▼ 4.3 검색 필터

1) 게시판 선택 팝업

- 바텀시트 형태
- 대분류 선택:

- 전체
- 소형 포유류
- 조류
- 파충류
- 양서류
- 어류
- 대분류 우측 ">" 선택 시 상세 분류 화면 펼침
- 상세 분류는 **다중 선택** 가능

2) 정렬/필터 팝업

- 화면 중앙 팝업
- 외부 영역 Dimmed
- 게시글 필터:
 - 검색 범위 / 정렬기준
- 댓글 필터:
 - 검색범위만 제공

▼ 4.4 종별 라운지

1) 기본 정책

- 탭 기본값: 전체
- 메인 화면 기본값 : 해당 종별 라운지 **전체 인기글 리스트**
- 탭은 Horizontal Scroll
- 카테고리 구성:
 - 전체
 - 건강/질병
 - 용품/사료
 - 일상/자랑
 - 중고거래(출시 이후 지원)

2) 정렬 필터

- 기본 인기순
- 팝업에서 인기순/최신순/댓글순 선택

3) 게시글 카드 정책

- 게시판 위치는 카테고리명으로 표기
- 탭 이동 시에는 게시판 위치(카테고리) 표기 제외
- 나머지는 메인과 동일

4) 글쓰기 버튼

- 종별 라운지 진입 시 **항상 플로팅**

▼ 4.5 글작성

1) 진입 규칙

- **Case 1** 라운지 메인(탭: 전체)에서 FAB 클릭 → **카테고리 선택 팝업(Bottom Sheet)** 노출

- **Case 2** 라운지 내 특정 탭(예: 건강/질병)에서 FAB 클릭 → 팝업 없이 **즉시 해당 카테고리 글쓰기 화면** 진입

2) 작성 기능

- 상단에 카테고리 표시
- 제목 / 본문 / 사진 첨부
- 제목 + 본문 완료 시 제출 버튼 활성화
- **임시 저장 불가:** 작성 취소 시 "작성 중인 내용이 삭제됩니다" Alert 노출 후 파기

3) 사진 첨부

- 최대 10장
- 1번 사진이 대표 이미지(썸네일) 지정. 원본 비율 유지하되 목록에서는 정방향(1:1) 센터 크롭 노출.
- 사진 첨부 시 첫 화면 1번 영역 : 항상 카메라
- 촬영 사진 이후 역순 정렬
- 선택 시 번호 1~10 표시
- 사진 편집 없음
- 원본 비율 유지

▼ 4.6 게시물 상세

1) 구성

- 게시판 위치
- 제목
- 작성자 프로필
- 작성일
- 본문
- 사진 (원본 비율)
- 좋아요 / 댓글 수 / 조회수 :

2) 댓글 영역

- 상세 페이지 하단에 항상 댓글 작성창 노출
- 댓글 없는 경우 : 기본 안내 문구 표시
- 댓글 있는 경우 : 원댓글 10개 우선 노출
- 이후 스크롤 시 20개씩 추가 로딩

3) 댓글 리스트 규칙

- 내가 쓴 댓글 → 메인컬러(10%) 배경
- 비밀댓글 → 자물쇠 아이콘 표시
- 원댓글 삭제 시 "삭제된 댓글입니다." 처리
- 원댓글 삭제 시 답글은 유지

▼ 4.7 댓글

1) 기본 구조

- 비밀댓글 ON/OFF 아이콘
- 사진첨부 아이콘 / 댓글 입력창 / 등록 버튼

2) 사진 첨부

- 사진 1장만 가능
- 선택 시 V 표시
- 첨부된 사진은 dimmed 상태로 댓글창 위에 노출
- 'X'로 삭제 가능
- 댓글 작성 후 첨부된 사진 클릭 시 원본 비율로 팝업

3) 비밀댓글 정책

- **비밀댓글 기본값** : 원댓글 형태에 따라 다르게 설정된다.

원댓글	답글달기 클릭 시 기본값
일반댓글	일반댓글(비밀 off)
비밀댓글	비밀댓글(자물쇠 on)

- 답글 화면에서 사용자가 ON/OFF 변경 가능
- 하지만 기본값은 원댓글의 성격을 상속

4) 비밀댓글 접근 권한

- 공개 범위:
 - 댓글 작성자
 - 글 작성자
 - 관리자
- 그 외 사용자에게는: “(자물쇠 아이콘) 해당 댓글은 작성자와 운영진만 볼 수 있습니다.” 표시

5) 기타 정책

- 글 작성자의 댓글에는 “작성자” 태그
- 단, 작성자가 비밀댓글을 남긴 경우 → 제3자에게는 비밀댓글 표시만 보임. (내용 확인 불가)
- 답댓글 작성시에만 멘션 기능 제공
- 댓글 수정 범위
 - 비밀댓글 여부 변경
 - 내용 수정
 - 이미지 첨부/수정/삭제 가능
- 삭제된 댓글은 카운트 0
- 예외 케이스 (Edge Cases)
 - 서버 오류
 - 권한 미허용
 - 데이터 없음

▼ 4.8 로직

└ If → Then → Result 형태로 작성 권장

- 검색 범위 자동 설정 (Auto-Scoping)
 - **Input** : 검색 버튼 클릭 시점의 현재 **View ID** 및 **Tab ID**
 - **Logic** :
 - Main → Scope: **All**
 - Lounge(A) → Scope: **Lounge A**
 - Lounge(A) + Tab(B) → Scope: **Lounge A** AND **Category B**

- **UI**: 검색창 진입 시 플레이스홀더 또는 상단 칩으로 현재 검색 범위 안내 (예: "소형 포유류 > 건강/질병 내 검색")
- **비밀댓글 로직**
 - **기본값**: 일반 댓글 (Public)
 - **답글 작성 시**:
 - 원댓글이 **비밀** 이면 → 답글도 **비밀** (Default, 변경 가능)
 - 원댓글이 **일반** 이면 → 답글도 **일반** (Default, 변경 가능)
 - **가시성(Visibility)**:
 - **If** User == Writer OR Commenter OR Admin: 내용 표시
 - **Else**: 자물쇠 아이콘 + "해당 댓글은 작성자와 운영진만 볼 수 있습니다." 표시
- **댓글 삭제/노출 로직 (Hierarchical Preservation)**
 - 원댓글 삭제 시: DB에서 `is_deleted = true` 마킹. 화면에는 "삭제된 댓글입니다" 텍스트 노출 (답글이 있을 경우 구조 유지를 위함).
 - 답글 삭제 시: 즉시 화면에서 제거 (단, 삭제된 원댓글의 마지막 답글이 삭제되면 원댓글도 화면에서 제거)

▼ 5. UI/UX 정책

5.1 화면 구성 요소

1) 공통 컴포넌트

컴포넌트	설명
헤더(Header)	뒤로가기 / 메뉴명 / 검색 버튼 포함
카테고리 탭	가로 스크롤. 종별/카테고리 탭 구성
게시글 카드	이미지/제목/본문/메타데이터(종아요·댓글·조회)
정렬 필터	바텀시트 또는 중앙 팝업
플로팅 글쓰기 버튼	종별 라운지에서만 노출
댓글 작성 바	비밀댓글 토글, 카메라, 입력창, 등록 버튼
검색창	placeholder 고정, 최근 검색어 포함
바텀시트	카테고리 선택, 필터 선택 등에 사용
Loader, Empty View	공통 상태 처리

2) 개별 화면 컴포넌트

- **커뮤니티 메인**
 - 공지 배너
 - 종별 라운지 버튼 모듈 / 카테고리 탭
 - **카테고리 탭 (Scrollable Tab)**: 가로 스크롤. 터치 시 해당 필터 적용된 리스트 렌더링.
 - **종별 라운지 칩**: 아이콘 + 텍스트 형태. 클릭 시 해당 라운지 페이지(New Activity/Fragment)로 이동.
 - 게시글 리스트
 - 정렬 필터 팝업
- **검색 화면**
 - 검색창
 - 최근 검색어 리스트
 - 게시글/댓글 결과 탭
 - 게시글 카드
 - 댓글 검색 카드(내용/작성자/날짜/원문 타이틀)

- **종별 라운지**
 - 카테고리 탭(전체/건강/사료/일상/중고)
 - 플로팅 글쓰기 버튼
 - 게시물 카드
 - 헤더: [카테고리명] (라운지 내부에서는 생략 가능) | 작성자 | 시간
 - 바다: 썸네일(우측 또는 상단) | 제목(1줄) | 본문(2줄 말줄임)
 - 푸터: 좋아요(Icon) + 수 | 댓글(Icon) + 수 | 조회수
- **글쓰기**
 - 카테고리 선택 팝업
 - 제목/본문 입력 칸
 - 이미지 첨부 그리드
 - **사진 선택기**: 1번 슬롯 [카메라 촬영], 2번부터 갤러리 최근순. 선택 순서대로 번호 배지(Badge) 표시.
- **게시글 상세**
 - 제목/본문/이미지
 - 댓글 목록
 - 댓글 작성창
 - **댓글 입력바 (Sticky)**: 키보드 활성화 시 키보드 상단에 고정(Accessory View).
- **댓글 작성**
 - 이미지 첨부 미리보기
 - 비밀댓글 토글

5.2 상태 정의

상태	정의
Normal	기본 화면 상태
Empty	데이터 없음 → 안내 메시지 표시
Error	서버/네트워크 오류 발생
Loading	최초 로딩, 페이지네이션 로딩
Success	정상 API 응답
Disabled	버튼 비활성 · 댓글 작성 불가 등

- Normal
- Empty
- Error
- Loading
- Success
- Disabled

5.3 동작 정책

- 버튼 클릭 동작
 - 글쓰기 버튼 → 라운지 여부 확인 후 카테고리 선택 or 글쓰기 이동
 - 댓글 등록 버튼 → 입력 내용/조건 충족 시 활성화
 - 비밀댓글 ON/OFF → 즉시 토글 반영
- 스와이프/제스처

- 아래로 당겨서 새로고침(Pull-to-Refresh)
- 댓글창 상단 드래그 시 키보드 닫힘
- 애니메이션
 - 플로팅 버튼: 스크롤 방향에 따라 hide/show
- 이미지 뷰어: 본문/댓글 내 이미지 클릭 시 전체 화면(Lightbox) 모드로 전환, 핀치 줌(Pinch Zoom) 지원.

상태	UI 표현	비고
List Loading	게시글 카드 스켈레톤(Skeleton) 애니메이션	
List Refresh	Pull-to-Refresh 인디케이터 노출	당겨서 새로고침
Search Highlight	검색 결과 리스트에서 키워드와 일치하는 텍스트 Bold + Black 처리	제목/본문/댓글 공통
Filter Active	필터/정렬 버튼 텍스트 색상 변경 + 아이콘 강조	

▼ 6. 데이터 정책

- 입력 데이터 항목
 - 게시글 작성 입력
 - category_id
 - title
 - content
 - image_urls (0~10)
 - user_id
 - 댓글 작성 입력
 - comment_content
 - image_url(선택 1장)
 - parent_comment_id
 - is_secret
 - user_id
 - 검색 입력
 - keyword
 - search_scope(게시판 범위)
 - filter(정렬)
- 출력 데이터 항목
 - 게시글 카드 출력
 - post_id
 - category
 - author_profile
 - thumbnail_url
 - title
 - preview_text
 - like_count
 - comment_count
 - view_count

- created_at
- 댓글 출력
 - author
 - comment_id
 - is_secret
 - content (권한 없으면 "해당 댓글은 작성자와 운영진만 볼 수 있습니다.")
 - image_url
 - created_at
 - is_deleted
- 검색 결과 출력
 - highlight 처리된 문자열
 - 게시판 위치 정보 (종별/카테고리)

- 게시물 (Post) 모델:
 - id, author_id, lounge_type, category_type, title, content, images (Array), created_at, view_count, like_count, comment_count
- 댓글 (Comment) 모델:
 - id, post_id, author_id, parent_id (Nullable, 답글용), content, image_url, is_secret, is_deleted
- 로컬 저장소 (Local Storage):
 - 최근 검색어 (배열, 최대 5개, 만료일 30일)

▼ 7. 플로우 차트 (추후 이미지로 플로우 차트 삽입)

└ Figma 링크 연결 또는 플로우차트 이미지로 대체 가능

1. 글쓰기 플로우:

- 메인/라운지 > FAB 클릭 > (조건부: 카테고리 선택 팝업) > 글쓰기 화면 > 제목/본문 입력 > (옵션: 사진 첨부) > 완료 버튼 활성화 > 등록 > 상세 페이지 이동

2. 검색 플로우:

- 화면 상단 검색 아이콘 > 검색 대기 화면 (최근 검색어 노출) > 키워드 입력 > 결과 리스트 (게시글/댓글 탭 분리) > 필터 조정 (정렬/범위) > 상세 진입

• 사용자 진입 경로:

• 단계별 플로우:

• 종료 조건:

▼ 8. 권한·보안 정책

- 필요한 권한
 - CAMERA : 사진 촬영 시 요청.
 - READ_EXTERNAL_STORAGE (Android 13 미만) / READ_MEDIA_IMAGES (Android 13+): 갤러리 접근 시 요청.

기능	권한
사진 첨부	카메라, 갤러리 저장공간
회원 인증	로그인 정보 필요

• 인증/인가 조건

- 댓글/게시글 작성 : 로그인 필수
- 비밀댓글 조회:

- 댓글 작성자
 - 원글 작성자
 - 관리자
- 콘텐츠 모더레이션
 - 신고 기능: 게시물/댓글 더보기 메뉴(...)에 [신고하기] 필수 포함. (사유: 욕설, 비방, 광고 등)
 - 정보통신망법 준수: 불법 촬영물, 유해 정보 필터링 시스템 적용 (서버 사이드). 관리자는 모든 비밀 댓글 열람 가능해야 함.
- 민감 데이터 처리 기준
 - 비밀댓글은 DB에서도 `is_secret = 1` 로 저장
 - 로그 기록 시 민감 내용 미포함
 - 이미지 URL은 presigned URL 방식으로 제한

9. 실패/예외 대응 정책

케이스	처리 방식	사용자 메시지	복구 경로
서버 오류	Toast + 재시도	"오류가 발생했습니다."	새로고침
네트워크 없음	폴스크린 안내	"네트워크 연결을 확인해 주세요."	재시도 버튼
권한 없음	권한 요청 팝업	"권한 허용이 필요합니다."	설정 이동
이미지 업로드 실패	부분 실패 처리	"사진 업로드에 실패했습니다."	다시 시도
검색 결과 없음	Empty View	"검색 결과가 없습니다."	검색어 수정
댓글 권한 없음	가시성 제한	"비밀댓글입니다."	—

10. KPI / 로깅 정책

이벤트명	파라미터	목적	KPI 연결
community_open	source	커뮤니티 진입 분석	DAU
open_post	post_id	조회수 분석	게시글 조회
write_post	category_id	작성 행동 측정	콘텐츠 생성량
write_comment	post_id	댓글 활성 분석	참여도
search	keyword, scope	검색 UX 평가	검색 성공률
filter_change	filter_type	정렬 패턴 분석	사용자 니즈 파악
secret_comment_toggle	boolean	비밀댓글 사용 패턴	민감도/보안 기능 사용률

11. QA 시나리오

- 정상 플로우 테스트
 1. 종별 라운지 → 글쓰기 → 게시물 등록 성공
 2. 게시물 → 댓글 작성 → 댓글 정상 반영
 3. 비밀댓글 → 접근 권한 사용자/타사용자 노출 분기 확인
 4. 검색 → 검색 결과 → 게시물 상세 이동
 5. 댓글 이미지 1장 업로드 정상 동작
- 예외 플로우 테스트
 1. 네트워크 끊긴 상태에서 게시물 작성
 2. 권한 거부 후 사진 첨부 시도
 3. 비밀댓글인데 권한 없을 때 노출 정책 확인

- 4. 원댓글 삭제 시 답글 유지되는지 확인
- 5. 검색 범위 선택 시 다중 선택 정상 동작
 - 디바이스/환경 고려
 - iOS/Android 카메라 접근 방식 차이
 - 다크모드 반전 색상
 - 저성능 기기에서 이미지 로딩 지연 대응
 - WiFi/LTE 전환 상황에서 로딩 처리

12. 오픈 조건

- ☐ FE:
 - 카테고리/라운지 탭 스크롤
 - 게시물 카드 UI
 - 정렬/검색 필터 바텀시트
 - 댓글 비밀 토글 + 권한 처리
 - 사진 첨부(게시글 10장 / 댓글 1장)
- ☐ BE:
 - 비밀댓글 권한 검증 API
 - 검색 스코프/정렬 로직
 - 이미지 업로드 presigned URL
 - 댓글 pagination(10개→20개씩 증가)
- ☐ 정책 미정 부분
 - 중고거래 카테고리 오픈 일정
 - 게시물 신고/차단 정책(향후 추가 가능)
 - 댓글 멘션 알림 여부
- ☐ 기술적 리스크
 - 이미지 업로드 트래픽 증가
 - 검색어 하이라이트 처리 성능
 - 종별 라운지별 트래픽 편중 가능성
- ☐ 최종 QA 완료 여부
- ☐ 모니터링(로그/에러) 설정 완료
- ☐ [금칙어 DB 적용: 비속어, 욕설 자동 필터링 적용 여부
- ☐ 신고 프로세스: 신고 접수 시 관리자 알림(Slack/Email) 연동 확인
- ☐ 이미지 리사이징: 서버 업로드 전 클라이언트 측 이미지 압축 로직 적용 (데이터 비용 절감)
- ☐ 초기 데이터: 각 라운지별 공지사항 및 초기 콘텐츠(Seed Content) 확보